

Роботизация: сценарии и экономика

Перевозка подготовленных паллет

Расчётный парк 11 роботов Один процесс в одной зоне	Требуемый объём 2 000 паллет/день Из сохранённого ввода	Покупка: базовый NPV 46,61 млн ₽ Эффект против работы без роботов	Аренда: базовый NPV 10,87 млн ₽ Эффект против работы без роботов
--	--	--	---

Покупка: NPV 46,61 млн ₽; Аренда: NPV 10,87 млн ₽. Есть вариант с положительным дисконтированным эффектом на введённых условиях. Перед инвестиционным решением подтвердите объект и предложение поставщика.

Дисконтированный эффект базовых вариантов



Объект, процесс и потребный парк

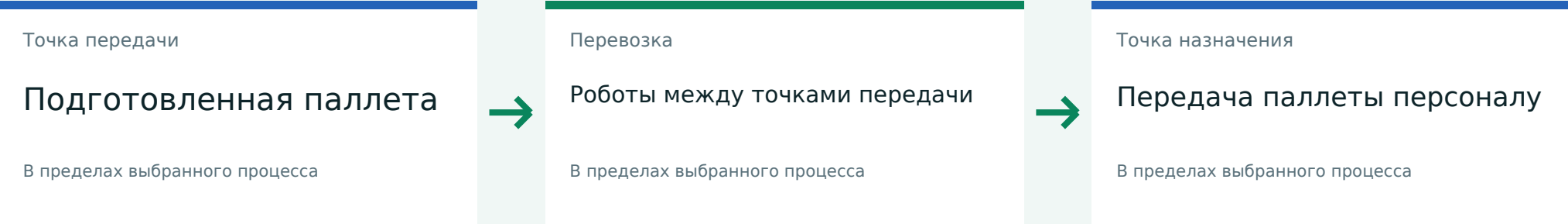
Расчёт охватывает выбранный процесс; общий персонал и другие зоны не суммируются автоматически.

Параметр	Сохранённое значение
Процесс	Перевозка подготовленных паллет
Объём	2 000 паллет/день
Рекомендованный / выбранный парк	11 / 11
Номинальная / эффективная мощность	212,9 ед./ч / 149,03 ед./ч
Покрытие / фактическая загрузка	100 % / 91,5 %
График	2 смен × 11 ч; 365 дней/год

Отбор коробок и упаковка не рассчитаны. Экономия относится к перевозке подготовленных паллет.

От ручной работы к роботизированному процессу

Схема показывает границы оцениваемой операции; расположение зон здесь условное.



Карта объекта, реальные маршруты и условия взаимодействия требуют отдельной проверки. Схема объясняет операцию и не является инженерным планом.

Одностороннее плечо: 120 м; единиц груза за рейс: 1.

Роль в оценке	Сотрудников	Месячная зарплата до удержаний
Водитель погрузчика	25	120 000,00 ₽
Оператор управления	0	100 000,00 ₽
Технический специалист	0	120 000,00 ₽

Покупка и аренда: базовые условия

Суммы в млн ₽. NPV — дисконтированный эффект против варианта без роботов.

Показатель	Без роботов	Покупка	Аренда
Первоначальные вложения	Не применяется	30,80 млн ₽	0,00 млн ₽
Годовые затраты · год 1	55,80 млн ₽	49,17 млн ₽	65,82 млн ₽
Фонд оплаты труда · год 1	55,80 млн ₽	42,68 млн ₽	41,74 млн ₽
Денежный эффект · год 1	Не применяется	12,25 млн ₽	-10,02 млн ₽
Эффект за горизонт до вложений	Не применяется	122,21 млн ₽	24,29 млн ₽
NPV проекта	База сравнения	46,61 млн ₽	10,87 млн ₽
Дисконтированная окупаемость	Не применяется	2,22 лет	0 лет

Годовые затраты и денежный эффект — разные показатели. Денежный поток учитывает дополнительные сохранённые условия модели. Нулевой срок при нулевых вложениях не означает положительный поток первого года. Отсутствующие значения не заменены нулями.

Вложения и стоимость на горизонте

Суммы в млн ₽. ROI относится к первоначальным вложениям; для нулевых вложений показатель не применяется.

Показатель	Без роботов	Покупка	Аренда
Чистый эффект после вложений	Не применяется	91,41 млн ₽	24,29 млн ₽
Совокупные затраты на горизонте	327,36 млн ₽	294,50 млн ₽	303,07 млн ₽
ROI на первоначальные вложения	Не применяется	396,78 %	Не применяется
Простая окупаемость	Не применяется	1,87 лет	0 лет

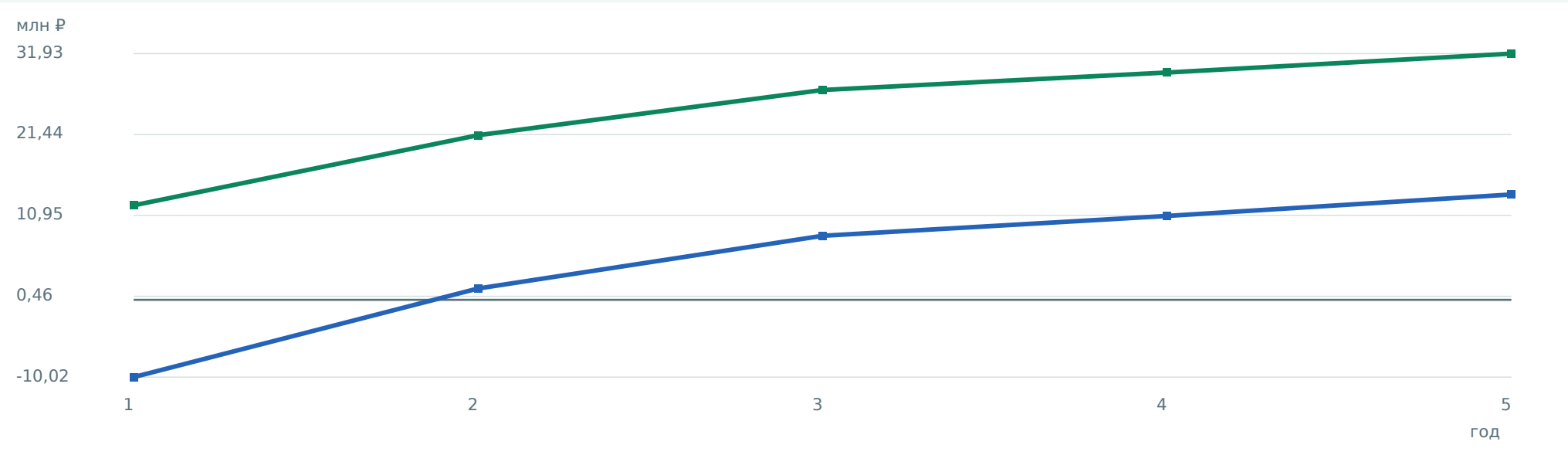
Годовые затраты первого года



ROI по модели: эффект за горизонт до вычета вложений / первоначальные вложения × 100 %. Сумма эффекта без дисконтирования показана отдельно от NPV.

Как меняется годовой денежный эффект

Разность годовых потоков против варианта без роботов. Первоначальные вложения в график не включены.



Покупка

Аренда

Покупка: эффект первого года

12,25 млн ₽

Отрицательное значение означает ухудшение к базе

Аренда: эффект первого года

-10,02 млн ₽

Отрицательное значение означает ухудшение к базе

Денежные потоки по годам

Все суммы в млн ₽; строки содержат только сохранённые значения. Полная точность — в XLSX и архиве.

Год	Без роботов	Покупка	Аренда	Эффект покупки	Эффект аренды
1	-55,80 млн ₽	-43,55 млн ₽	-65,82 млн ₽	12,25 млн ₽	-10,02 млн ₽
2	-60,26 млн ₽	-38,92 млн ₽	-58,80 млн ₽	21,35 млн ₽	1,47 млн ₽
3	-65,09 млн ₽	-37,88 млн ₽	-56,78 млн ₽	27,21 млн ₽	8,30 млн ₽
4	-70,29 млн ₽	-40,82 млн ₽	-59,41 млн ₽	29,47 млн ₽	10,88 млн ₽
5	-75,92 млн ₽	-43,99 млн ₽	-62,26 млн ₽	31,93 млн ₽	13,66 млн ₽

Шесть вариантов: диапазон результата

Базовый профиль сценария отличается от базового уровня глубины. Суммы в млн ₹.

Вариант	Вложения	NPV	Чистый эффект	Окупаемость
Покупка · пессимистичный	36,94 млн ₹	32,58 млн ₹	74,50 млн ₹	2,97 лет
Покупка · базовый	30,80 млн ₹	46,61 млн ₹	91,41 млн ₹	2,22 лет
Покупка · оптимистичный	27,96 млн ₹	56,16 млн ₹	102,54 млн ₹	1,72 лет
Аренда · пессимистичный	0,00 млн ₹	3,00 млн ₹	13,88 млн ₹	0 лет
Аренда · базовый	0,00 млн ₹	10,87 млн ₹	24,29 млн ₹	0 лет
Аренда · оптимистичный	0,00 млн ₹	17,89 млн ₹	32,75 млн ₹	0 лет

Профили отражают заданные изменения условий, а не вероятность исхода. Чистый эффект не дисконтирован; NPV учитывает ставку и время.

Покупка: чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на $\pm 10\%$. Остальные условия соответствуют сохранённому варианту.

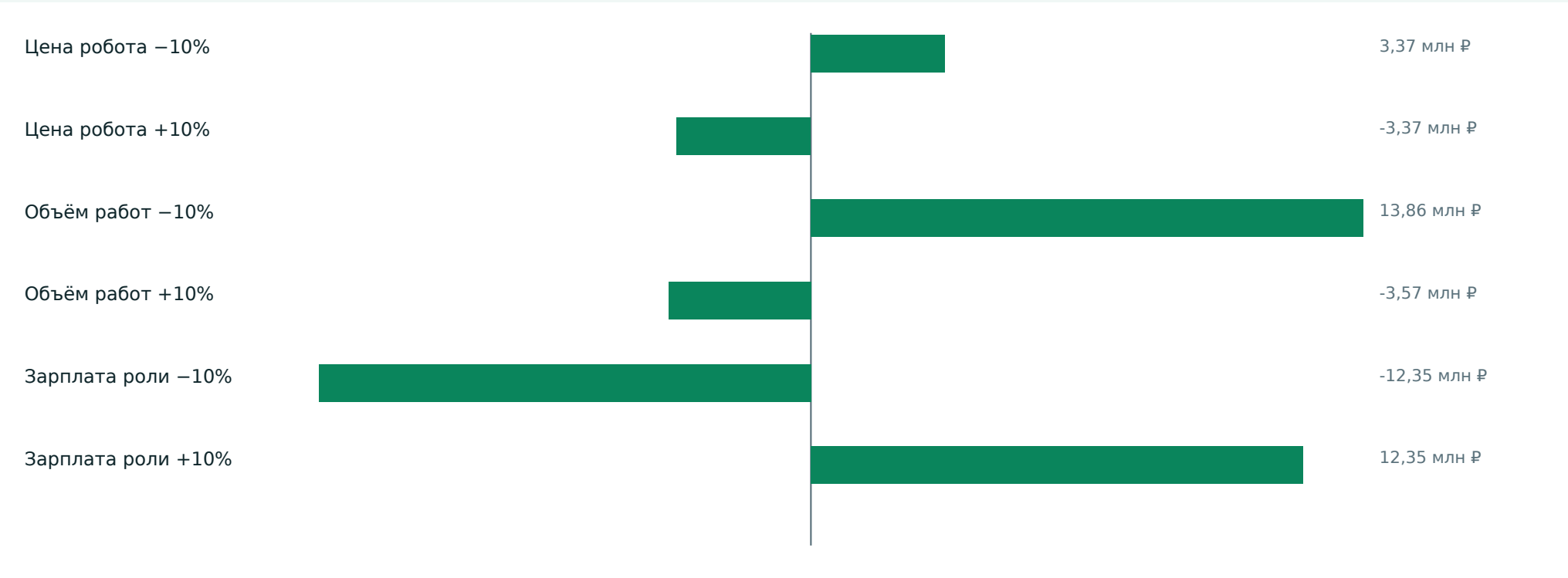


График показывает изменение, а не сам NPV. Все показанные изменения взяты из сохранённого расчёта чувствительности.

Аренда: чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на $\pm 10\%$. Остальные условия соответствуют сохранённому варианту.

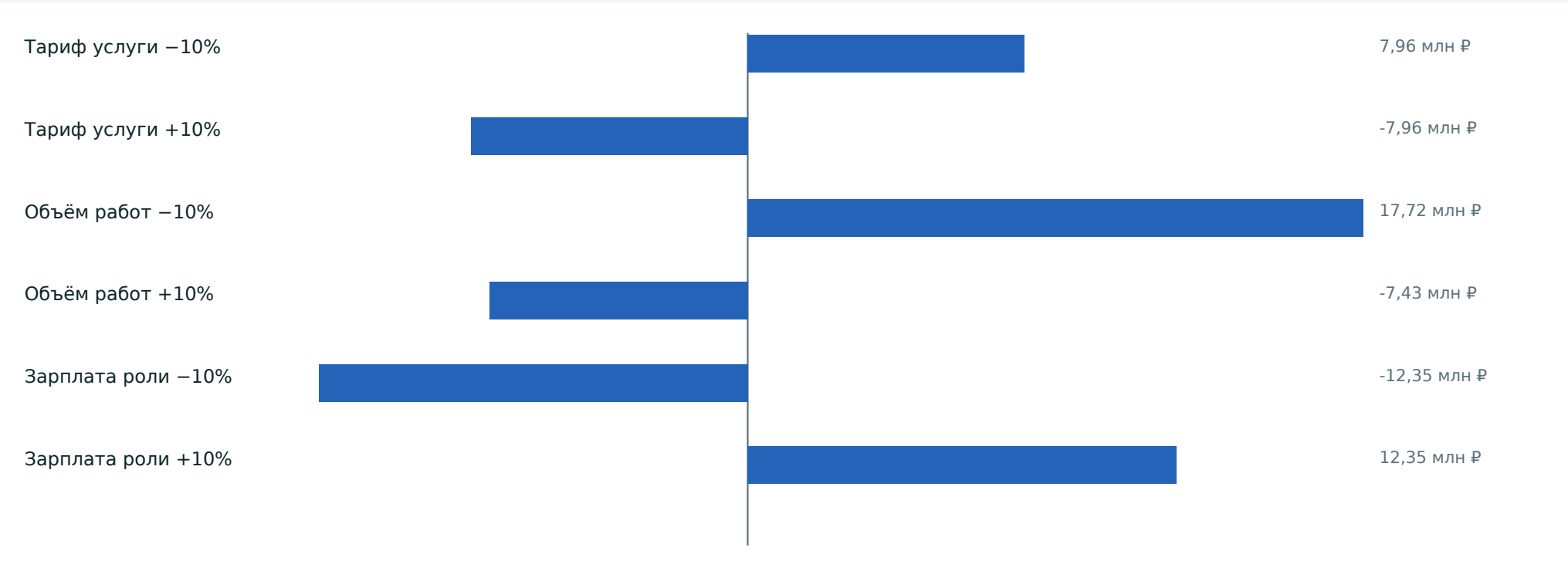


График показывает изменение, а не сам NPV. Все показанные изменения взяты из сохранённого расчёта чувствительности.

Персонал и денежные базы проекта

Новые функции отделены от исходного штата; числа относятся к сохранённому сценарию.

Вариант	Пульт: нужно	Перевод	Найм	Техники	Оплачено
Покупка	6	0	6	1	1
RaaS	6	0	6	1	0

Доля роботизируемой работы: 0.8. Остаточные операции: Подготовка паллет и ручная проверка.

Цена работа: 2500000 ₺ gross; парк: 11. Внедрение: FIXED / 500000 ₺. RaaS: FIXED / 180000 ₺/робот/мес.

Перед инвестиционным решением

Предварительная оценка помогает выбрать условия пилота. Она не подтверждает готовность объекта к внедрению.

Что проверить	Что получить
Рабочая скорость	Использован верхний безопасный предел как оптимистичное допущение. Подтвердить паспортную и фактическую скорость.
Объект и производительность	Замеры нагрузки, маршруты, сменность, рабочие покрытия, зарядку и связь.
Персонал и источник экономии	Численность именно выбранной роли, оплату труда и возможность перераспределения работы.
Цена и состав поставки	Коммерческое предложение, паспорт комплектации, сервис, батареи и интеграцию.
Условия аренды	Тариф, срок договора, индексацию и распределение ответственности.
Пилот	Проверку фактической мощности и безопасности на объекте перед масштабированием.

Следующий шаг

Обследование → коммерческая проверка → пилот → решение о масштабе. Сроки и бюджет этих работ в отчёте не обещаны.

Приложение: подтверждённые допущения

Принятые пользователем условия сценария; подтверждение не делает их ценами или нормативами организаторов.

Условие	Значение	Источник
годовой сервис одного робота	120 000,00 ₽	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
средняя мощность робота	1 000 Вт	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
численность диспетчеров	0 чел.	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
месячная зарплата диспетчера до удержаний	100 000,00 ₽	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
ставка дисконтирования	15 %	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25

Продолжение: таблица

Условие	Значение	Источник
горизонт оценки	5 лет	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
стоимость внедрения и интеграции	500 000,00 ₽	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25

Приложение: подтверждённые допущения

Принятые пользователем условия сценария; подтверждение не делает их ценами или нормативами организаторов.

Условие	Значение	Источник
ручная производительность за смену	86,4 ед./чел./смену	Условия пользователя · 2026-09-28
Цена работа	2 500 000,00 ₹	Условия пользователя · 2026-09-28
срок договора аренды	60 мес.	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
месячный тариф аренды одного робота	180 000,00 ₹	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
общие ежегодные затраты площадки	0,00 ₹	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
общие разовые затраты площадки	0,00 ₹	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
начало рабочего окна	09:00	Условия пользователя · 2026-09-28

Приложение: подтверждённые допущения

Принятые пользователем условия сценария; подтверждение не делает их ценами или нормативами организаторов.

Условие	Значение	Источник
численность техников	0 чел.	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
месячная зарплата техника до удержаний	120 000,00 ₽	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25
срок гарантии	1 лет	Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов · 2026-09-25

Приложение: условия и источник расчёта

Числа читаются из сохранённого результата; формулы и ставки при экспорте не пересчитываются.

Параметр	Значение / пояснение
Глубина расчёта	Полный
Дата сохранённого расчёта	28.09.2026
Горизонт / ставка дисконтирования	5 лет / 15 %
Цена работа	2 500 000,00 ₺
Тариф аренды на работа в месяц	180 000,00 ₺
NPV собственных потоков без роботов	-214,82 млн ₺; это база затрат, а не эффект роботизации.
Источники	Данные организаторов и введённые пользователем условия. Авторские допущения требуют проверки; источники каждого входа сохранены в архиве.

Источник цены: Авторское допущение для типового объекта от 2026-09-28; не цена организаторов и не оферта поставщика

Идентификатор расчёта: 1a508417-bb8c-4143-8ff9-0904fb6d0b83

Контрольная сумма результата: sha256:e1060942a060a28c6d2326489c36120de620b10011563f6f1b7e2d02e9f82343

Версия представления: investor-presentation-v1. Полная точность, трассировка и прежний PDF доступны в техническом архиве ZIP.